

2.6.2 Construindo gráficos da Distribuição Normal

Se tivermos o interesse de construir os gráficos da Distribuição Normal associados às probabilidades dos casos a) $P(X < 225)$, b) $P(X > 225)$ e c) $P(200 < X < 225)$ do Exemplo 2.6.1 basta seguir os seguintes passos.

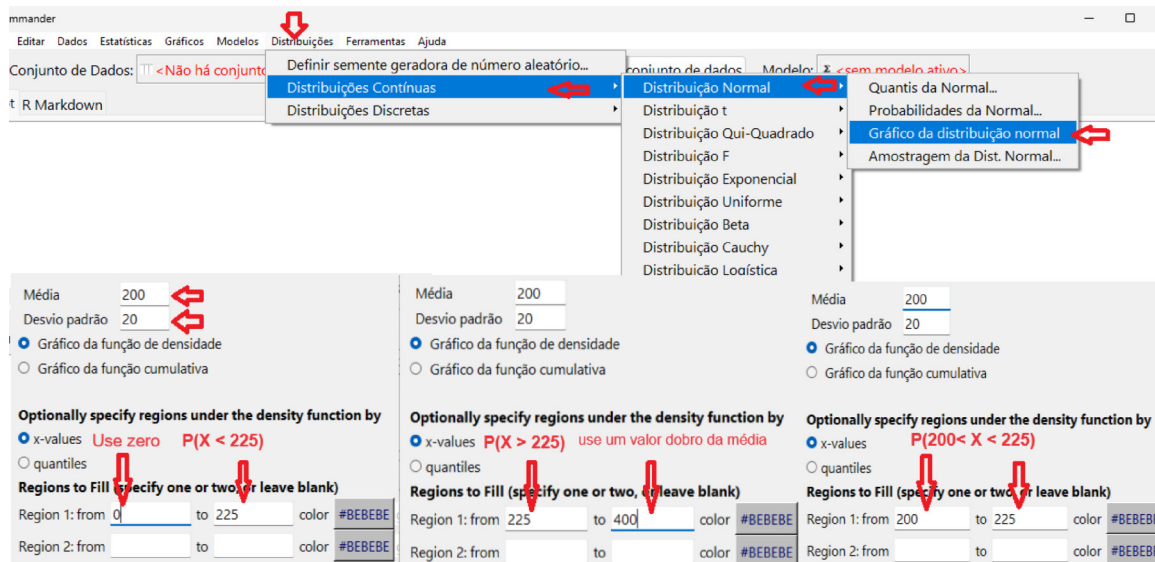


Figura 8: Sequência de comandos no R para construir gráficos da Distribuição Normal

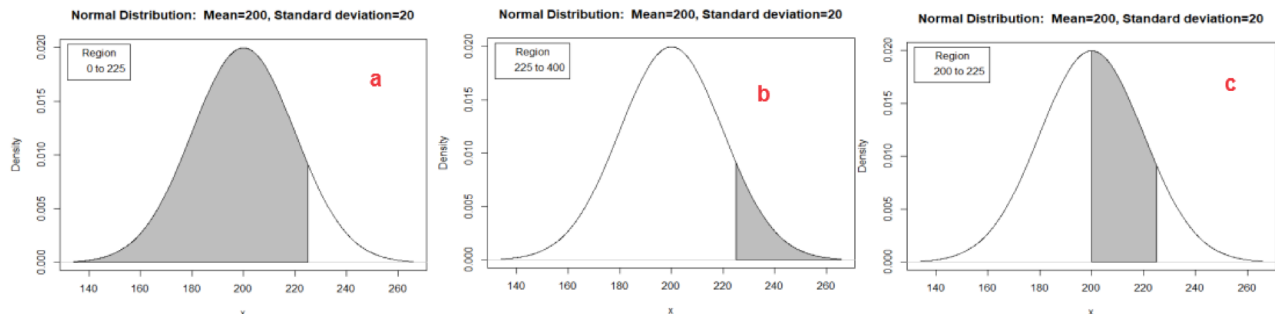


Figura 9: Gráficos da Distribuição Normal associados às probabilidades dos casos a) $P(X < 225)$, b) $P(X > 225)$ e c) $P(200 < X < 225)$ do Exemplo 2.6.1

Uma interpretação do gráfico (b) da Figura 9 é a seguinte, existe 10,56% de probabilidade de que uma bateria escolhida ao acaso tenha tempo de duração maior que 225h.

2.6.3 Calculando quantis da Distribuição Normal

Algumas vezes, pode existir o interesse de saber qual valor da variável está associado a determinada probabilidade (quantil). No Exemplo 2.6.1, poderíamos estar interessado em saber que nível de valor de tempo deixa 5% da população acima.

$$P(X > x_q) = 0,05$$

Usando o R, obtemos que $x_q = 232,897h$, ou seja, 5% da população de baterias tem tempo de duração acima 232,9h.